

Lista de Exercícios 01 – Modelagem de Dados

Tarik Ponciano

Nome: _____ Turma: _____ Data: _____

Instruções gerais

Esta lista pratica a Modelagem de Dados em 20 questões e 3 desafios. Responda no caderno ou em folha avulsa. Os diagramas podem ser feitos à mão ou no draw.io (app.diagrams.net), que roda no navegador.

Regras

1. **DER na notação de Chen:** entidade é retângulo, relacionamento é losango com um verbo, atributo é elipse e o identificador vem sublinhado.
2. **Cardinalidade (mín, máx) dos dois lados** de todo relacionamento, escrita perto da entidade que está sendo contada.
3. **MER em texto,** uma linha por tabela, no formato do modelo abaixo.
4. **Toda tabela tem PK.** Padrão da turma: `id_<entidade>`, gerada pelo banco.
5. **Nomes:** entidades em MAIÚSCULAS e no singular; atributos em `snake_case`, sem acento nem espaço.
6. **Um valor por campo.** Nada de listas dentro de uma célula.
7. Quando a questão pedir, **justifique em uma frase.**

Modelo de MER em texto

MER EM TEXTO

```
CLIENTE (id_cliente PK, nome, telefone, email)
PEDIDO (id_pedido PK, data_hora, status, id_cliente FK → CLIENTE)
ITEM_PEDIDO (id_pedido PK FK → PEDIDO, id_produto PK FK → PRODUTO, quantidade)
```

Níveis e onde revisar

NÍVEL	QUESTÕES	FOCO	REVISE NOS SLIDES
1	Q01-Q04	Tipos de modelo, MER e DER, vocabulário	Seções 01 e 02
2	Q05-Q09	Entidades, atributos, nomes e chave primária	Seções 04 a 07
3	Q10-Q13	Relacionamentos e cardinalidade	Seção 08
4	Q14-Q16	Do DER ao MER: chave estrangeira e tabela associativa	Seção 09
5	Q17-Q20	Anomalias, dependência funcional, 1FN, 2FN e 3FN	Seção 11
Desafios	D1-D3	Do texto do cliente ao DER e ao MER completos	Todas

Travou?

- **Entidade ou atributo?** Pergunte: guardamos mais de um dado sobre isso? Existem vários dele?
- **Qual a cardinalidade?** Faça as duas perguntas: “um A tem quantos B?” e “um B tem quantos A?”.
- **Onde vai a FK?** 1:N → no lado N. 1:1 → no lado que depende, única. N:N → tabela associativa.
- **Qual forma normal?** Um valor por campo? (1FN) Depende da chave inteira? (2FN) De nada além da chave? (3FN)

Nível 1 – Conceitos

Q01 • Os três níveis

Classifique cada item como **C** (conceitual), **L** (lógico) ou **F** (físico).

ITEM	NÍVEL
a) <code>CREATE TABLE cliente (id_cliente INT PRIMARY KEY, ...)</code>	
b) Desenho com retângulos e losangos, feito para validar as ideias com o cliente	
c) Tabelas com colunas, PK e FK, mas ainda sem tipos de dados	
d) "A coluna <code>nome</code> é <code>VARCHAR(100)</code> "	
e) Mostra que "cliente faz pedido", sem falar em colunas	
f) Vale para qualquer SGBD, mas já mostra em que tabela fica cada chave estrangeira	

Q02 • Vocabulário

Observe a tabela e responda.

id_livro	titulo	ano	id_editora
1	Dom Casmurro	1899	3
2	O Cortiço	1890	3
3	Capitães da Areia	1937	1

- Qual entidade essa tabela representa?
- Quantos registros e quantos campos ela tem?
- Dê o exemplo de um valor.
- Qual coluna é a PK? Qual parece ser uma FK, e para qual tabela ela deveria apontar?

Q03 • Verdadeiro ou falso?

Marque V ou F. **Justifique as falsas.**

AFIRMAÇÃO	V/F
a) A PK pode ficar vazia enquanto o registro ainda não tem esse dado.	
b) Uma FK pode ter valores repetidos.	
c) MER e DER são a mesma coisa: os dois são o desenho.	
d) Uma entidade lembra uma classe, mas só tem dados – não tem métodos.	
e) Em um relacionamento 1:N, a FK fica na tabela do lado 1.	
f) Um relacionamento N:N vira uma tabela associativa no modelo lógico.	
g) O nome do cliente é uma boa PK, desde que ninguém tenha o mesmo nome.	

Q04 • Entidade, atributo ou valor?

Termos do sistema de um cinema. Escreva **E**, **A** ou **V**; para cada atributo, diga de qual entidade ele é.

TERMO	E / A / V	ENTIDADE (SE FOR ATRIBUTO)
Filme		
titulo		
"Duna"		
Sessao		
horario		
"20:30"		
Sala		
capacidade		
120		
Ingresso		
preco		
Cliente		

Pergunta: "Sala" poderia ser só um atributo de SESSAO? Em que situação?

Nível 2 – Entidades, atributos e chave primária

Q05 • Caça aos substantivos

Leia o pedido do cliente:

"A academia cadastra seus alunos com nome, CPF, data de nascimento e telefone. Cada aluno contrata um plano, que tem nome, duração em meses e valor mensal. Os instrutores, com nome e CREF, montam treinos para os alunos. Cada treino tem um objetivo e uma data de início."

- Liste as entidades.
- Liste os atributos de cada entidade, já no padrão de nomes da turma.
- Quais verbos indicam relacionamentos? Entre quais entidades?

Q06 • Um valor por campo

MER EM TEXTO

CONTATO (nome_completo, endereco_completo, telefones, emails, idade)

Reescreva a entidade com atributos atômicos. O que deveria virar outra tabela? O que deveria ser trocado por outro dado? Não esqueça a PK.

Q07 • Tipos de atributo

Classifique cada atributo de CLIENTE como **simples**, **composto**, **multivalorado**, **derivado** ou **identificador**.

ATRIBUTO	TIPO
a) <code>id_cliente</code>	
b) <code>cpf</code>	
c) <code>endereco</code> (rua, número, cidade)	
d) <code>telefones</code> (um cliente pode ter vários)	
e) <code>idade</code> (calculada a partir da data de nascimento)	
f) <code>data_nascimento</code>	
g) <code>total_gasto</code> (soma de todos os pedidos do cliente)	

Q08 • Convenção de nomes

Reescreva cada nome no padrão da turma.

NOME ORIGINAL	CONTEXTO	NOME CORRIGIDO
Data de Nascimento	atributo de ALUNO	
PreçoUnitário	atributo de ITEM_PEDIDO	
CLIENTES	entidade	
cod	PK de PRODUTO	
vl_tot	atributo de PEDIDO	
e-mail	atributo de CLIENTE	
Cliente_ID	FK em PEDIDO	

Q09 • Cadastros com chave primária

Para cada situação, crie a entidade com **pelo menos 6 atributos atômicos**, escolha a **PK** e justifique a escolha. Indique também as chaves candidatas que não viraram PK.

- Cadastro de produtos de uma papelaria.
- Cadastro de funcionários de uma escola.
- Cadastro de fornecedores de uma loja de tecidos.
- Cadastro de departamentos de uma empresa.

Se você fez dois deles na Atividade 5, faça os outros dois — e revise os seus.

Nível 3 – Relacionamentos e cardinalidade

Q10 • Classifique o relacionamento

Para cada par, escreva as duas perguntas, as respostas e o tipo: **1:1**, **1:N** ou **N:N**.

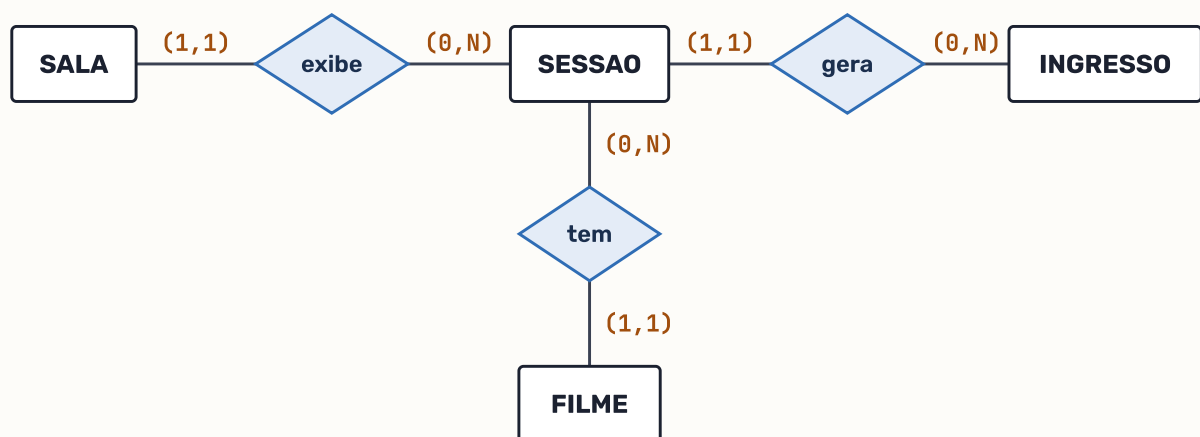
PAR	UM A TEM QUANTOS B?	UM B TEM QUANTOS A?	TIPO
a) ESTADO – CIDADE			
b) PESSOA – CERTIDAO_NASCIMENTO			
c) FILME – ATOR			
d) BANCO – AGENCIA			
e) PLAYLIST – MUSICA			
f) ALUNO – TURMA (o aluno fica na mesma turma o ano todo)			

Q11 • Mínimo e máximo

Desenhe o DER de cada regra, com (mín, máx) dos dois lados.

- “Todo pedido tem exatamente um cliente; um cliente pode ainda não ter feito pedidos.”
- “Todo funcionário trabalha em exatamente um departamento; todo departamento tem pelo menos um funcionário.”
- “Um curso pode ter nenhum ou vários alunos; todo aluno está matriculado em pelo menos um curso.”
- “Um cliente pode ter um cartão fidelidade, ou nenhum; todo cartão pertence a um cliente.”

Q12 • Leia o DER



DER de um cinema.

Para cada relacionamento, escreva **duas frases**, uma em cada sentido, usando o mínimo e o máximo. Exemplo: “Uma sala exibe no mínimo 0 e no máximo N sessões.”

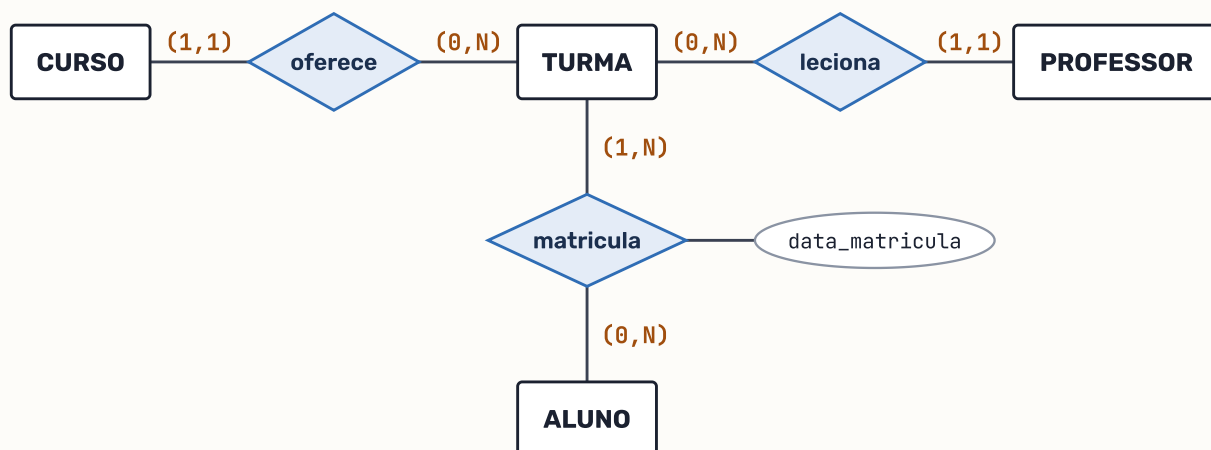
Q13 • De quem é o atributo?

Diga se o atributo pertence a uma das entidades ou ao relacionamento — e por quê.

ATRIBUTO	RELACIONAMENTO	PERTENCE A...	POR QUÊ
a) nota	ALUNO N:N DISCIPLINA		
b) data_emprestimo	LEITOR N:N LIVRO		
c) salario	DEPARTAMENTO 1:N FUNCIONARIO		
d) data_nascimento	ALUNO N:N CURSO		
e) quantidade	CARRINHO N:N PRODUTO		

Nível 4 – Do DER ao MER

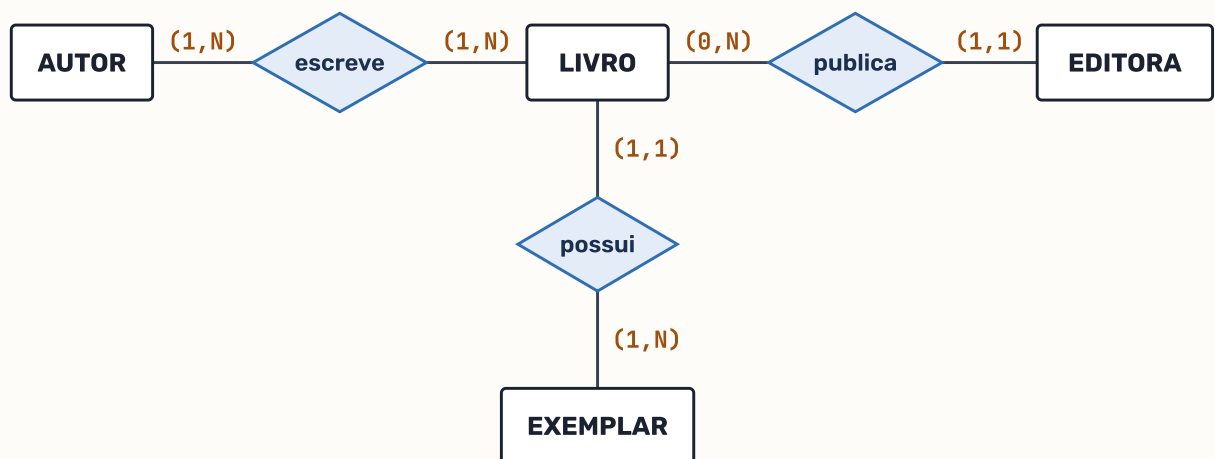
Q14 • Escola



Atributos: CURSO: nome, carga_horaria • TURMA: codigo, turno, ano • PROFESSOR: nome, email, formacao • ALUNO: nome, data_nascimento, email.

Escreva o MER em texto, com todas as PKs e FKs. Quantas tabelas o modelo lógico terá? Por quê?

Q15 • Biblioteca



Atributos: AUTOR: nome, nacionalidade • LIVRO: titulo, isbn, ano_publicacao • EDITORA: nome, cidade • EXEMPLAR: codigo_tombo, situacao.

Escreva o MER em texto, com todas as PKs e FKs. Qual nome você deu à tabela associativa?

Q16 • Encontre os erros

MER EM TEXTO

CLIENTES (nome PK, telefone, pedidos)

PEDIDO (id_pedido PK, data, produtos, id_cliente)

PRODUTO (id_produto PK, Nome, preço, id_pedido FK → PEDIDO)

Há pelo menos **7 problemas** neste MER. Liste cada um, explique por que é um problema e reescreva o MER corrigido.

Nível 5 – Normalização

Q17 • Anomalias

Uma escola de cursos livres controla as matrículas nesta planilha:

aluno	telefone_aluno	curso	carga_horaria	professor	data_matricula
Bruna Lima	99999-1000	Excel Básico	40	Rita	02/02
Bruna Lima	99999-1000	Python	60	Caio	10/03
Igor Nunes	98888-2000	Python	60	Caio	12/03

Dê um exemplo concreto, com os dados da planilha, de cada anomalia: **atualização**, **inserção** e **exclusão**.

Q18 • Dependência funcional

Marque V ou F. **Justifique as falsas.**

DEPENDÊNCIA	V/F
a) cpf → nome	
b) nome → cpf	
c) cep → cidade	
d) cidade → cep	
e) (id_aluno, id_disciplina) → nota	
f) id_disciplina → nota	

Q19 • Qual forma normal foi violada?

Diga se cada tabela viola a 1FN, a 2FN, a 3FN ou nenhuma, e aponte o atributo culpado.

TABELA	VIOLAÇÃO	CULPADO
a) PEDIDO (id_pedido PK, data, itens) , com itens = "2x Pastel; 1x Suco"		
b) NOTA (id_aluno PK, id_disciplina PK, nota, nome_disciplina)		
c) CONSULTA (id_consulta PK, data, id_medico, nome_medico, crm)		
d) TURMA (id_turma PK, codigo, turno, id_curso FK)		
e) ESTOQUE (id_produto PK, id_loja PK, quantidade, endereco_loja)		

Q20 • Normalize até a 3FN

A papelaria guarda as notas fiscais assim (cada item: código, nome, quantidade × preço):

num_nota	data	cpf_cliente	nome_cliente	cidade_cliente	itens
501	10/10	111.111.111-11	Rui Alves	Recife	7 Caneta (2 × 3,00); 9 Caderno (1 × 25,00)
502	11/10	222.222.222-22	Sofia Lins	Olinda	7 Caneta (5 × 3,00)

- Leve a tabela à 1FN e diga qual é a PK.
- Escreva as dependências funcionais ($A \rightarrow B$).
- Leve à 2FN.
- Leve à 3FN e escreva o MER final no padrão da turma.

Desafios – do texto ao modelo

Para cada situação, crie o **DER** (com cardinalidades) e o **MER em texto** (com PK e FK), e confira se cada tabela está na **3FN**. Se o texto não disser algo de que você precisa, decida e anote a sua decisão.

D1 • Oficina mecânica

“Atendemos clientes (nome, CPF, telefone), que podem ter vários veículos (placa, modelo, ano). Cada vez que um veículo entra, abrimos uma ordem de serviço com data de entrada, data de saída e valor total; um mecânico é o responsável por cada ordem. Uma ordem pode ter vários serviços do nosso catálogo (nome, preço de tabela), e o mesmo serviço aparece em muitas ordens. Para cada serviço feito, registramos o valor que foi cobrado.”

D2 • Plataforma de cursos online

“Alunos (nome, e-mail, data de cadastro) se matriculam em cursos (título, carga horária). Cada matrícula tem a data e o percentual de progresso. Cada curso tem um instrutor (nome, minbio), e um instrutor pode ter vários cursos. Os cursos são divididos em aulas (título, duração, ordem). Ao terminar, o aluno pode avaliar o curso com uma nota de 1 a 5 e um comentário.”

D3 • Campeonato interclasse

“Cada time (nome, turma) tem vários jogadores (nome, número da camisa), e cada jogador joga por um único time. Cada partida tem data, local, um time mandante, um time visitante e o placar. Cada gol registra a partida, o jogador que marcou e o minuto.”

Dica: a partida se liga a TIME duas vezes. Dois relacionamentos diferentes viram duas FKs para a mesma tabela – com nomes diferentes.

Antes de entregar

- ☐ Toda tabela tem PK.
- ☐ Toda ligação entre tabelas virou uma FK – ou uma tabela associativa.
- ☐ Todo relacionamento do DER tem (mín, máx) dos dois lados.
- ☐ Nenhum campo guarda mais de um valor.
- ☐ Os nomes seguem o padrão da turma.
- ☐ Cada tabela está na 3FN.